

APPCC: antes e depois - revisão V3

Guia estadual de avaliação do risco sanitário - proposta para revisão técnica

Escopo: 45 itens e 76 frases dos oito processos do editor de revisão. A matriz de referência possui 74 tópicos próprios, numerados de 1.1 a 10.7; não corresponde diretamente à numeração do Guia.

ANTES

A matriz enviada foi usada como referência, sem reproduzir suas páginas neste PDF. Nas fichas, os tópicos associados são referências temáticas: não representam classificação anterior da frase e não devem ser confundidos com correspondência normativa exata.

DEPOIS

Cada frase conserva o texto do editor e recebe perigo, percurso da árvore, justificativa e classe proposta. Não há classificação anterior por frase na matriz. Nenhuma classificação foi aplicada ao HTML, PDF de inspeção ou banco.

Consolidação do item: pior caso entre suas frases

Convenção de consolidação para revisão: PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR/PPHO reúne dimensões de pré-requisito e higiene. PPR e PPHO são naturezas de controle, não graus universais de risco. Se coexistirem, a consolidação será PPR/PPHO. Isto é uma convenção do Guia, não uma hierarquia prescrita pela ISO.

A classe consolidada não é risco alto/médio/baixo. Também não substitui a regra já discutida para uma inspeção: quando houver falhas parciais, avaliar a classe da frase efetivamente não atendida.

Como ler a análise

Árvore do slide 20: perguntas usadas nas fichas

Q1: existem medidas preventivas para os perigos identificados? Se não, verificar necessidade para segurança e modificar a etapa/processo quando necessário.

Q2: esta etapa foi especialmente desenvolvida para eliminar ou reduzir a provável ocorrência do perigo a um nível aceitável? Se Sim, indica PCC.

Q3: o perigo poderia ocorrer ou aumentar até níveis inaceitáveis? Se Não, não é PCC.

Q4: existe etapa subsequente que elimine ou reduza o perigo a nível aceitável? Se Sim, não é PCC nesta etapa; se Não, indica PCC.

Categorias adotadas

PPR: condições básicas e suporte. PPHO: rotinas diretas de higienização. PPR/PPHO: combinação. PC: controle operacional/documental. PCC: barreira essencial para perigo significativo, com limites e monitoramento validados.

Tratamento de incertezas

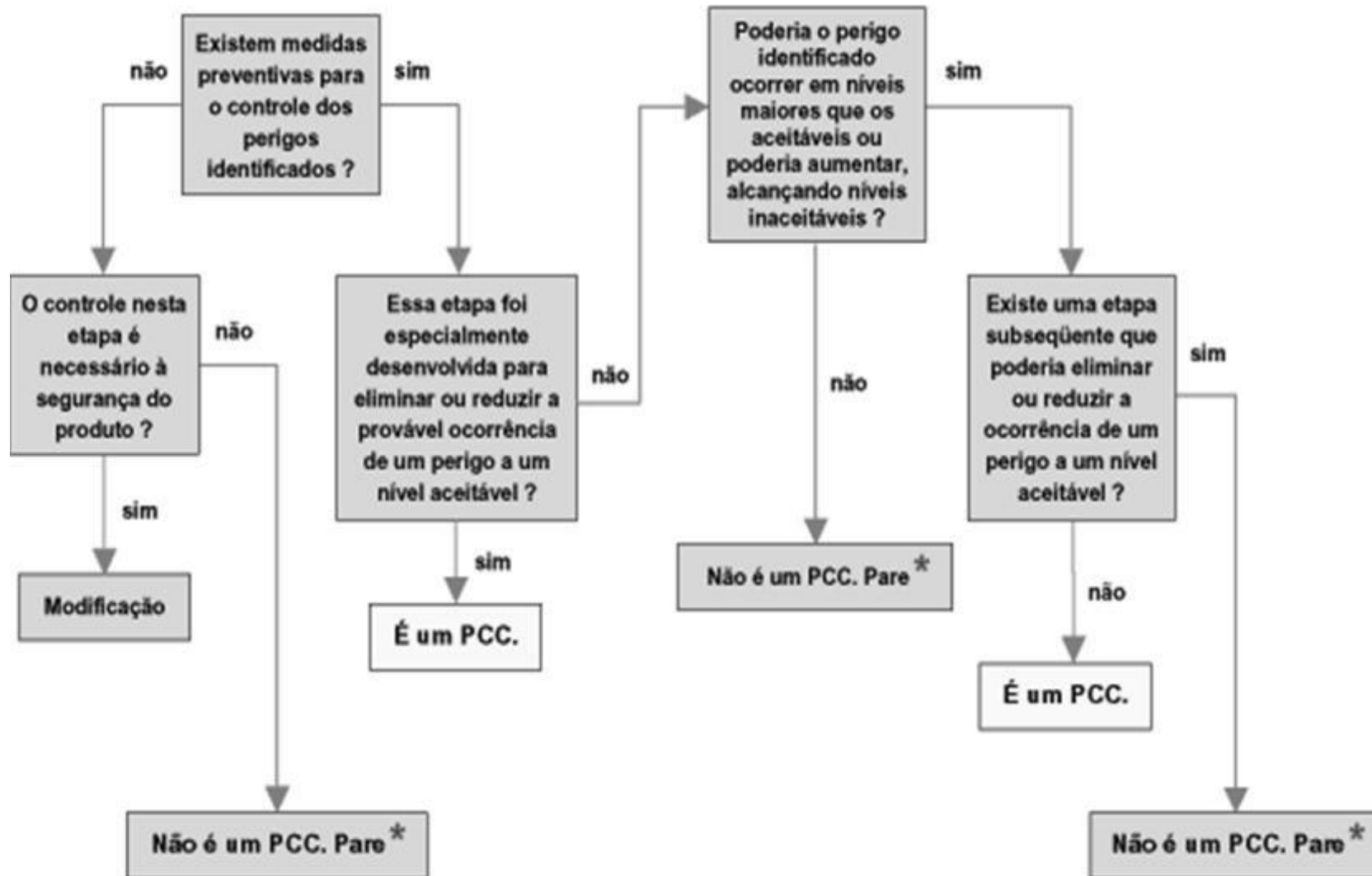
“A confirmar” não significa Sim nem Não. Sem dados da planta, a classificação é proposta de revisão. PCC candidato não pode ser considerado PCC aprovado nem receber peso definitivo antes da validação. A classificação mais rigorosa consolidada fica igualmente condicionada à confirmação das frases candidatas. Onde a árvore levar a PPRO, manter a indicação técnica em análise complementar; PC é categoria local proposta, não sinônimo de PPRO.

A árvore do slide 20 foi usada para identificar PCC candidatos. A árvore integrada ISO fornecida complementa a avaliação de significância, limites mensuráveis e monitoramento oportuno. Higienização não é excluída previamente de PCC. As respostas condicionais são hipóteses de revisão, não constatações da planta. Não foram inventados parâmetros universais.

Referências e limites da revisão

1. Árvore Decisória APPCC Integrada (ISO 22000:2018), fornecida pelo usuário. É uma árvore adaptada, não uma reprodução certificada da norma; o enquadramento normativo e a seção citada devem ser conferidos no texto oficial.
2. Matriz de Controle de BPF e APPCC de Envasadoras de Água Mineral Natural (1), 40 páginas, fornecida pelo usuário. Parâmetros, frequências e exigências nela presentes permanecem como referência histórica, não foram aprovados como limites legais/validados nesta revisão.
3. Editor de revisão do Guia: texto fixo dos itens e frases, arquivo único disponível nesta conversa. Preservadas grafia e numeração, inclusive 4.12.6 no processo de controle da qualidade.
4. Slide APPCC.pptx, fornecido pelo usuário: slides 14-19 descrevem perigos por etapa; slide 20 contém a árvore de identificação de PCC. Referências legais da apresentação não foram presumidas atuais.
5. FAO/Codex: determinação de PCC, validação e verificação. Uma medida crítica depende do perigo, operação específica e validação.
<https://www.fao.org/good-hygiene-practices-haccp-toolbox/haccp/step-7-determining-critical-control-points/> ;
<https://www.fao.org/good-hygiene-practices-haccp-toolbox/haccp/step-11-validation-and-verification/>

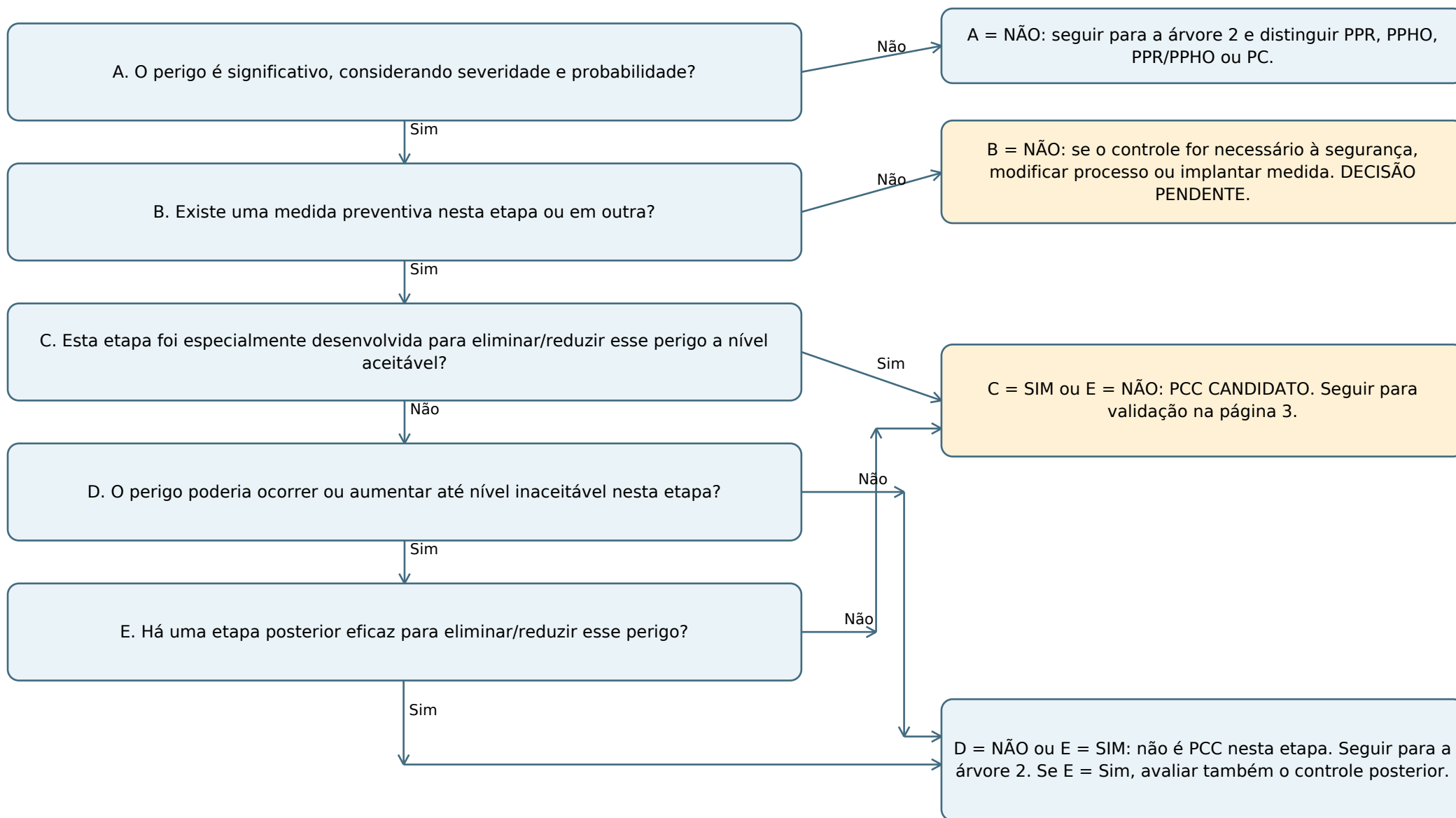
Árvore decisória da apresentação - slide 20



Reprodução da figura fornecida. A identificação de PCC exige previamente perigo significativo. A validação dos limites, da eficácia e do monitoramento complementa a decisão. Q1-Q4 nas fichas referem-se a esta árvore, não à numeração Q1-Q5 do PDF ISO.

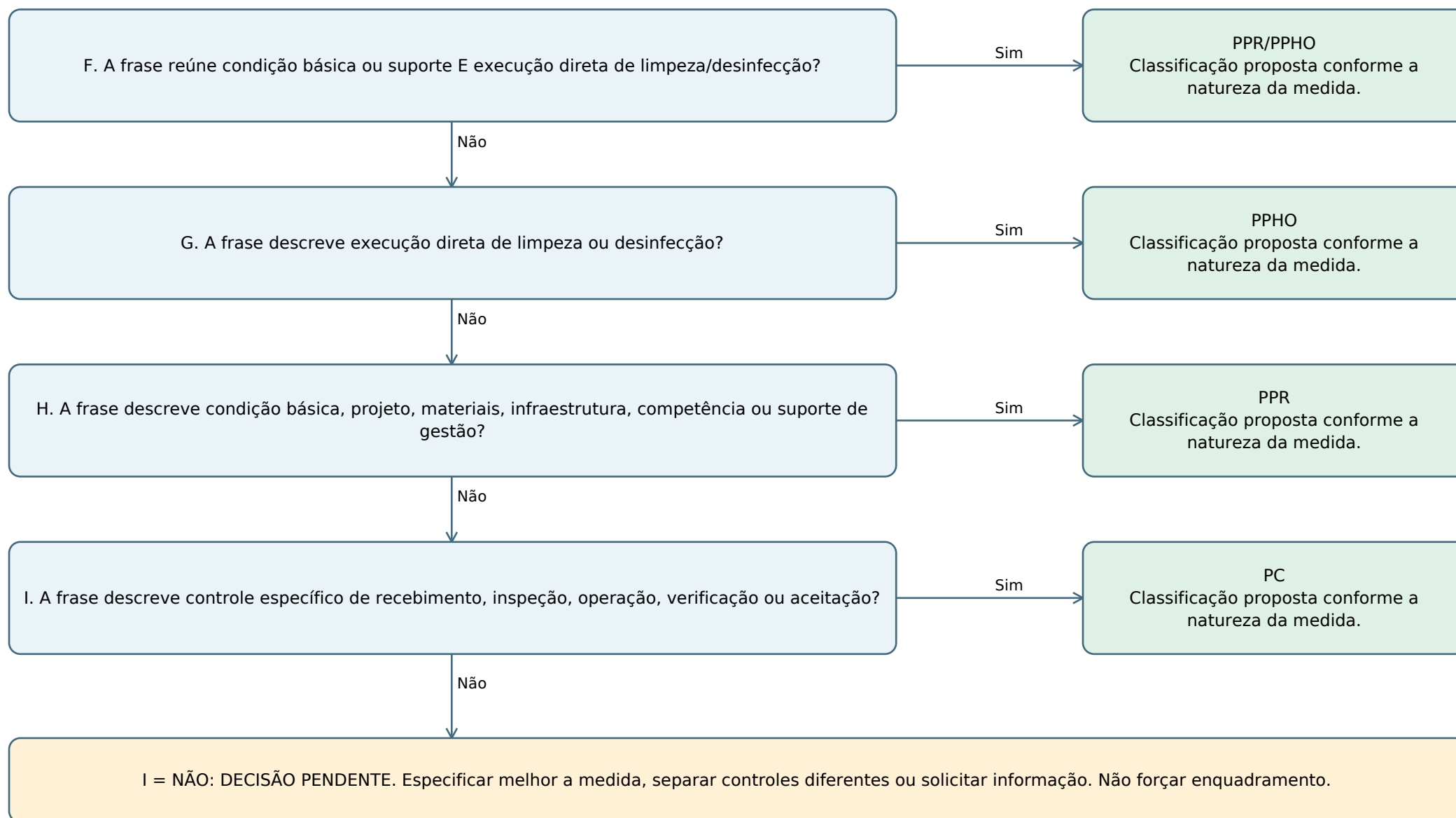
1. O controle pode ser um PCC?

Antes de começar: identificar frase, etapa, perigo, medida concreta e condições reais da envasadora. Informação insuficiente em qualquer pergunta = decisão pendente.



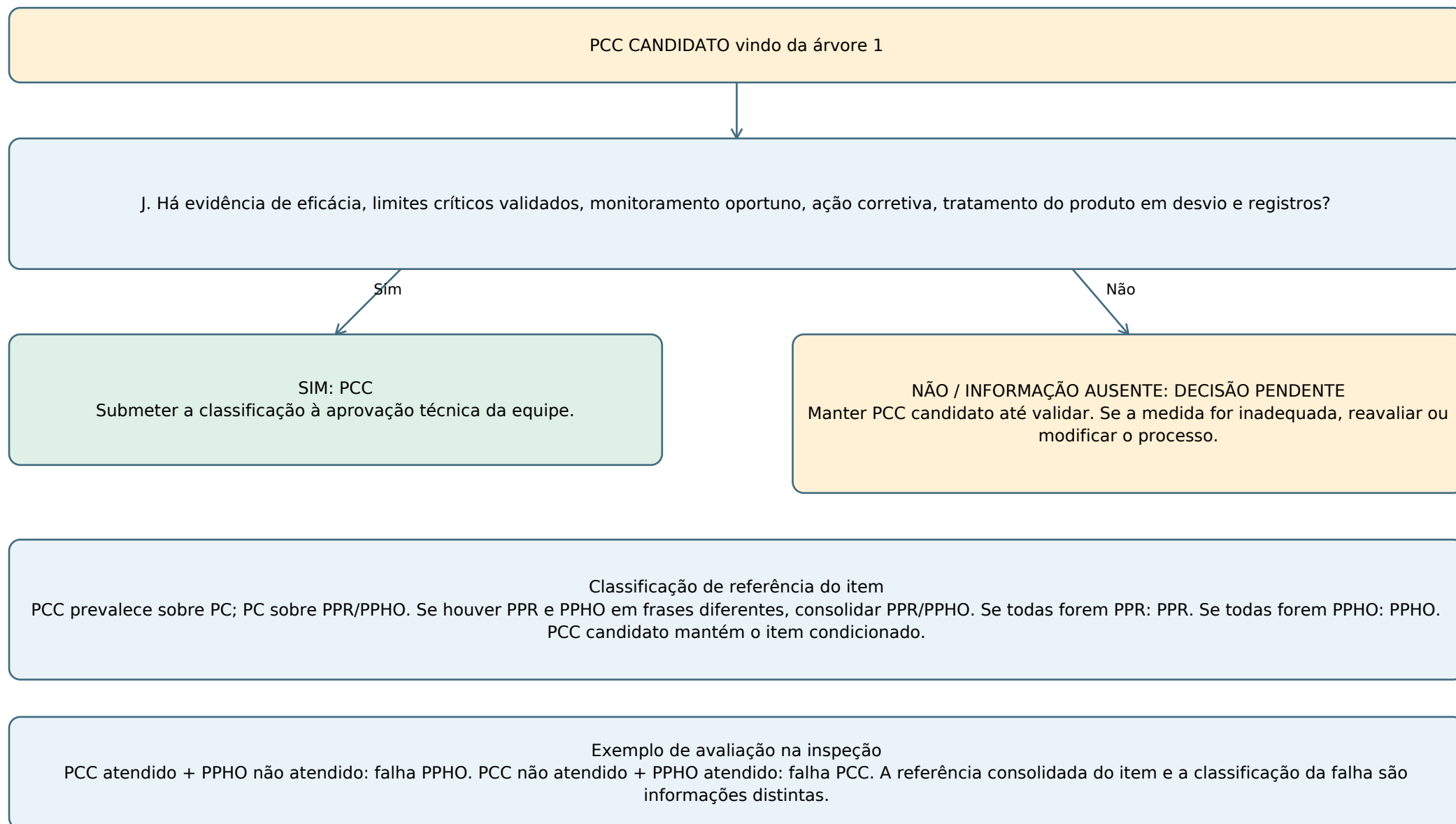
2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida?

Chegar aqui quando o caminho anterior não caracteriza PCC. Se houver perigo significativo com barreira insuficiente, resolver a pendência antes de encerrar a classificação.



3. Confirmação do PCC e consolidação do item

A classificação resulta do percurso e das evidências. Um controle higiênico pode seguir para PCC quando essencial contra perigo significativo.



DEPOIS - Item 4.1.1

Área circundante à casa de proteção pavimentada, limpa, livre de focos de insalubridade e com drenagem de águas pluviais.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 1.3: Limpeza e Desinfecção da Casa de Captação | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada, mantida limpa e livre de focos de insalubridade.	Contaminação ambiental e sujidades. Combina infraestrutura de proteção e rotina de limpeza do entorno.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPR/PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 2 Deve dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural.	Infiltração de contaminantes químicos e biológicos. Drenagem é barreira estrutural preventiva; não é etapa de eliminação do perigo.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR/PPHO

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.1.2

Casa de proteção em condição higiênico-sanitária satisfatória e torneira específica para coleta de amostras.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 1.2: Limpeza e Desinfecção dos Poços ou Surgências | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário)

Matriz 1.3: Limpeza e Desinfecção da Casa de Captação | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações.	Entrada de contaminantes por infiltração e falhas estruturais. Conservação e higiene da casa de proteção constituem condições básicas.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPR/PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 2 No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras.	Coleta não representativa ou contaminada. O ponto de amostragem viabiliza verificação; sua instalação não controla diretamente um perigo do produto.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR/PPHO

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.1.3

Limpeza/desinfecção da captação por funcionários capacitados, com registros.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 1.2: Limpeza e Desinfecção dos Poços ou Surgências | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário)

Matriz 1.3: Limpeza e Desinfecção da Casa de Captação | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário)

Matriz 1.4: Capacitação dos Responsáveis pelas Higienizações na Captação | Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos de contaminação da água mineral natural e da água natural.	Contaminação microbiológica de instalações e equipamentos. A frase exige execução de limpeza/desinfecção, sem definir uma etapa crítica validada.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPHO (proposta)
Frase 2 As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e mantidos registros.	Falha de execução e perda de rastreabilidade. Capacitação e registros dão suporte à higienização; não constituem por si um PCC.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR/PPHO

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.2.2

Canalização com materiais adequados ao contato com alimentos; superfícies lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e higienizáveis.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 2.1: Inspeção das Tubulações e Conexões para Detecção de Avarias e Vazamentos | Ponto Crítico de Controle (PCC 2 - Físico)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 A canalização deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos” (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.	Migração química de materiais em contato com água. A adequação do material é requisito de projeto e de seleção de fornecedores.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)
Frase 2 As superfícies da canalização que entram em contato com a água mineral natural e com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.	Corrosão, partículas e nichos de biofilme. Integridade e higienizabilidade são pré-requisitos de construção e manutenção.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.2.7

Higienização da canalização por funcionários capacitados e manutenção dos registros.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 2.2: Desincrustação, Limpeza e Desinfecção das Tubulações (CIP) | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Químico / Biológico)

Matriz 2.5: Capacitação dos Responsáveis pelas Operações na Condução | Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.	Biofilmes e recontaminação na canalização. Execução higiênica da canalização; validar eficácia e capacitação, sem presumir limites críticos.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPHO (proposta)
Frase 2 Devem ser mantidos registros das operações.	Ausência de evidência e rastreabilidade das operações. Registro é suporte documental e verificação da execução.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR/PPHO

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.2.8

Higienização contempla, quando aplicável, desmonte; frequência e medidas corretivas.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 2.3: Desmonte e/ou Inspeção Visual Interna das Tubulações | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Microbiológico Crítico)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a frequência de realização desta operação.	Persistência de biofilmes em trechos inacessíveis. Desmonte integra o procedimento de higienização.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPHO (proposta)
Frase 2 Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.	Persistência de incrustações e contaminação. Revisão e correção da higienização diante de achados internos.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPHO (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPHO

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.2.9

POP de higienização da canalização com método, princípios ativos, concentração, contato, temperatura e frequência.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 2.2: Desincrustação, Limpeza e Desinfecção das Tubulações (CIP) | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Químico / Biológico)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização da canalização.	Higienização inconsistente da canalização. O POP organiza a rotina direta de higienização.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPHO (proposta)
Frase 2 Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, frequência e outras informações que se fizerem necessárias.	Falha de desinfecção ou resíduos químicos. Parâmetros do POP precisam de validação; citar concentração/tempo não transforma automaticamente o POP em PCC.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPHO (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPHO

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.3.2

Reservatório com material adequado, superfícies íntegras, sem vazamentos e permitindo inspeção interna.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 3.3: Inspeção Visual Interna dos Reservatórios | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Estrutural)

Matriz 3.6: Inspeção Externa para Detecção de Avarias e Vazamentos (Entrada de Ar) | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Estrutural)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 O reservatório deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos” (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.	Migração química do material do reservatório. Requisito de materiais em contato com alimentos.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)
Frase 2 As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.	Corrosão e nichos de contaminação. Características de projeto e conservação da superfície.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)
Frase 3 Devem estar em adequado estado de conservação, livres de vazamentos e permitir a inspeção interna.	Ingresso de contaminantes e impossibilidade de inspeção. Estanqueidade e acesso à inspeção são barreiras estruturais; definir rotina de manutenção.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

_____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.3.3

Extravasor protegido, filtro de ar microbiológico, retenção/fecho hídrico, esvaziamento, torneira de amostra e troca de filtros registrada.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 3.1: Filtro de Ar Microbiológico Instalado no Teto dos Reservatórios | Ponto Crítico de Controle (PCC 4 - Biológico)

Matriz 3.2: Limpeza, Desinfecção e Troca Periódica de Filtros de Partículas na Entrada/Saída dos Tanques | Ponto Crítico de Controle (PCC 5 - Físico)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior.	Ingresso de microrganismos pelo respiro/extravasor. PCC candidato para a barreira de ar microbiológico: demonstrar retenção/integridade, perigos significativos, ausência de barreira posterior e monitoramento capaz de bloquear a água afetada. Tela, válvula e controle de nível continuam sendo medidas distintas; não são todos PCC por associação.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida preventiva proposta. Q2: Não necessariamente elimina o perigo. Q3: Sim, hipótese de perigo significativo sem a barreira. Q4: Não, hipótese de ausência de controle posterior. PCC candidato; validar estas premissas. Complemento ISO: limites e monitoramento a confirmar.	PCC (candidato)
Frase 2 Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase.	Higienização incompleta e coleta inadequada. Dispositivos de esvaziamento e amostragem dão suporte à higiene e à verificação.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPR/PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 3 Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.	Falha ou saturação dos elementos filtrantes. Inspecção e troca são controles operacionais; calendário e registro isolados não demonstram controle crítico.	Árvore slide 20: Q1: Sim, controle descrito. Q2: Não demonstrado como etapa de eliminação/redução de perigo significativo. Q3: depende da planta e do perigo. Q4: a confirmar se Q3=Sim. Sem percurso fechado para PCC; PC provisório, sujeito à análise específica.	PC (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PCC (PCC candidato, condicionado à validação)

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.3.4

Inspeção visual do reservatório na frequência definida e medidas corretivas.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 3.3: Inspeção Visual Interna dos Reservatórios | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Estrutural)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial.	Avarias, incrustações e biofilmes não detectados. Inspeção visual é controle operacional; não comprova ausência microbiológica.	Árvore slide 20: Q1: Sim, controle descrito. Q2: Não demonstrado como etapa de eliminação/redução de perigo significativo. Q3: depende da planta e do perigo. Q4: a confirmar se Q3=Sim. Sem percurso fechado para PCC; PC provisório, sujeito à análise específica.	PC (proposta)
Frase 2 Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.	Persistência de contaminação após falhas de higiene. A frase exige ajuste da higienização e medidas corretivas.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPHO (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PC

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.3.5

Higienização do reservatório por funcionário capacitado e registrada.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 3.5: Capacitação dos Responsáveis pelas Operações em Reservatórios | Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental)

Matriz 3.7: Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios Através de CIP com Spray Ball | Ponto Crítico de Controle (PCC 7 - Químico / Biológico)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.	Contaminação do reservatório e biofilmes. Execução de higienização por pessoal capacitado.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPHO (proposta)
Frase 2 A higienização do reservatório deve ser registrada.	Perda de evidência da higienização. Registro de execução, sem controle direto de um perigo significativo.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR/PPHO

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.3.6

POP de higienização do reservatório completo.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 3.7: Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios Através de CIP com Spray Ball | Ponto Crítico de Controle (PCC 7 - Químico / Biológico)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório.	Rotina de higienização inadequada. Implementação do POP de higienização.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPHO (proposta)
Frase 2 Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, frequência e outras informações que se fizerem necessárias.	Sobrevivência microbiana e resíduos químicos. Definição técnica de métodos e parâmetros; validar eficácia e enxágue, sem assumir limites universais.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPHO (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPHO

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.5.2

Recepção de retornáveis em área distinta dos demais insumos.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Sem correspondência direta identificada. Não atribuído um “Antes” inexistente.

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada.	Contaminação cruzada entre retornáveis sujos e insumos. Segregação física no recebimento é condição básica de fluxo higiênico.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

_____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.5.3

Inspeção dos insumos na recepção; saneantes regularizados; reprovação quando fora da especificação.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 4.1: Inspeção na Recepção de acordo com as especificações para aprovação ou reprovação das embalagens (garrações retornáveis, garrafas descartáveis, tampas, rótulos e saneantes) | Ponto de Controle de Qualidade (PC - Físico / Regulatório)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção.	Entrada de insumos contaminados ou inadequados. Inspeção de recebimento segundo especificações é controle operacional.	Árvore slide 20: Q1: Sim, controle descrito. Q2: Não demonstrado como etapa de eliminação/redução de perigo significativo. Q3: depende da planta e do perigo. Q4: a confirmar se Q3=Sim. Sem percurso fechado para PCC; PC provisório, sujeito à análise específica.	PC (proposta)
Frase 2 Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente.	Uso de saneantes inadequados ou irregulares. Regularização e qualificação dos insumos são pré-requisitos; não demonstram eficácia de uso.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)
Frase 3 Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.	Uso de insumos fora das especificações. Reprovação controla o ingresso dos insumos não conformes.	Árvore slide 20: Q1: Sim, controle descrito. Q2: Não demonstrado como etapa de eliminação/redução de perigo significativo. Q3: depende da planta e do perigo. Q4: a confirmar se Q3=Sim. Sem percurso fechado para PCC; PC provisório, sujeito à análise específica.	PC (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PC

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.5.4

Avaliação individual das embalagens retornáveis quanto a aparência, resíduos, odor e alterações.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 5.1: Inspeção Visual e olfativa de garrafões recebidos retornáveis com triagem 100% visual em cada garrafão | Ponto Crítico de Controle (PCC 8 - Químico / Físico)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência interna e externa, à presença de resíduos e ao odor.	Resíduos químicos e contaminantes não eliminados na lavagem. PCC candidato para triagem individual de retornáveis: validar capacidade de detectar contaminantes relevantes, cobertura de 100%, rejeição e ausência de remoção eficaz posterior. Inspeção visual/olfativa não demonstra detecção de todo contaminante químico.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida preventiva proposta. Q2: Não necessariamente elimina o perigo. Q3: Sim, hipótese de perigo significativo sem a barreira. Q4: Não, hipótese de ausência de controle posterior. PCC candidato; validar estas premissas. Complemento ISO: limites e monitoramento a confirmar.	PCC (candidato)
Frase 2 As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas.	Uso de retornáveis com defeitos ou contaminação persistente. PCC candidato para rejeição de perigos significativos sem barreira posterior eficaz. Defeitos apenas estéticos continuam critérios operacionais; confirmar critérios objetivos e impedir retorno à linha.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida preventiva proposta. Q2: Não necessariamente elimina o perigo. Q3: Sim, hipótese de perigo significativo sem a barreira. Q4: Não, hipótese de ausência de controle posterior. PCC candidato; validar estas premissas. Complemento ISO: limites e monitoramento a confirmar.	PCC (candidato)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PCC (PCC candidato, condicionado à validação)

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.5.6

Insumos reprovados devolvidos ou segregados, com destino final registrado.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 4.1: Inspeção na Recepção de acordo com as especificações para aprovação ou reprovação das embalagens (garrações retornáveis, garrafas descartáveis, tampas, rótulos e saneantes) | Ponto de Controle de Qualidade (PC - Físico / Regulatório)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.	Reintrodução de insumos reprovados. Devolução/segregação impede uso inadvertido e registra o destino.	Árvore slide 20: Q1: Sim, controle descrito. Q2: Não demonstrado como etapa de eliminação/redução de perigo significativo. Q3: depende da planta e do perigo. Q4: a confirmar se Q3=Sim. Sem percurso fechado para PCC; PC provisório, sujeito à análise específica.	PC (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PC

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

_____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.5.8

POP de recepção das embalagens.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 4.1: Inspeção na Recepção de acordo com as especificações para aprovação ou reprovação das embalagens (garrações retornáveis, garrafas descartáveis, tampas, rótulos e saneantes) | Ponto de Controle de Qualidade (PC - Físico / Regulatório)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes à operação de recepção das embalagens.	Falha na padronização da recepção. Implementação documental de procedimento de recebimento.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)
Frase 2 Os POP devem conter informações sobre: inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens, destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.	Aceitação indevida e retorno de embalagens rejeitadas. Define critérios de triagem e destino; confirmar execução e eficácia dos controles.	Árvore slide 20: Q1: Sim, controle descrito. Q2: Não demonstrado como etapa de eliminação/redução de perigo significativo. Q3: depende da planta e do perigo. Q4: a confirmar se Q3=Sim. Sem percurso fechado para PCC; PC provisório, sujeito à análise específica.	PC (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PC

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.6.3

Embalagens de primeiro uso adquiridas submetidas a enxágue automático com solução desinfetante, quando aplicável.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 7.5: Desinfecção seguida de lavagem com água mineral natural em equipamento automático das embalagens descartáveis adquiridas de fornecedores ou sopradas no estabelecimento, mas não enviadas imediatamente por transportador aéreo à sala de envase | Ponto Crítico de Controle (PCC 19 - Químico / Biológico)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágue em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.	Contaminação microbiológica de embalagens de primeiro uso adquiridas. PCC candidato se a desinfecção for a etapa essencial de redução do perigo significativo e não houver controle posterior. Validar concentração, contato, cobertura, eficácia e eliminação de resíduos; confirmar exclusões e modalidade real de embalagem.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida específica proposta. Q2: Sim, hipótese de etapa desenvolvida para reduzir/eliminar perigo significativo. Q3/Q4: não percorridas nesse ramo. PCC candidato; eficácia a validar. Complemento ISO: limites críticos e monitoramento a confirmar.	PCC (candidato)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PCC (PCC candidato, condicionado à validação)

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.6.4

Pré-lavagem das embalagens retornáveis.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 5.2: Pré-lavagem de garrações recebidos com Soda Cáustica aquecida a 60°C, conforme Lei Estadual 10.003/2023 ou outro produto químico com desinfecções equivalente | Ponto Crítico de Controle (PCC 9 - Biológico / Químico)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa.	Sujidades e resíduos de adesivos nas embalagens. Pré-lavagem é limpeza preparatória, com desinfecção automática posterior prevista. Não presumir equivalência entre pré-lavagem e etapa crítica de desinfecção.	Árvore slide 20: Q1: Sim, pré-lavagem. Q2: Não como etapa final específica. Q3: Sim, contaminação pode persistir. Q4: Sim, desinfecção automática posterior prevista. Não PCC para pré-lavagem; PPHO. Validar eficácia posterior.	PPHO (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPHO

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

_____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.6.5

Limpeza e desinfecção automática das embalagens retornáveis.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 5.3: Lavagem em lavadora automática com soda cáustica aquecida a 60°C, conforme Lei Estadual 10.003/2023 | Ponto Crítico de Controle (PCC 10 - Biológico / Químico)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à limpeza e desinfecção em maquinário automático.	Sobrevivência de microrganismos e biofilmes em retornáveis. PCC candidato para a desinfecção automática, especialmente desenvolvida para reduzir o perigo antes do envase. Validar ciclo, temperatura/concentração/tempo/cobertura e controle em desvio. Limpeza preparatória e desinfecção não devem ser confundidas.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida específica proposta. Q2: Sim, hipótese de etapa desenvolvida para reduzir/eliminar perigo significativo. Q3/Q4: não percorridas nesse ramo. PCC candidato; eficácia a validar. Complemento ISO: limites críticos e monitoramento a confirmar.	PCC (candidato)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PCC (PCC candidato, condicionado à validação)

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

_____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.6.6

Teste indicador comprova ausência de resíduos químicos.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 5.4: Teste de arraste de produtos químicos para garantir a eliminação deles no último estágio da lavadora automática com água mineral natural | Ponto Crítico de Controle (PCC 11 - Químico)

Matriz 7.6: Teste de arraste de produtos químicos por garantir a eliminação do desinfetante, se utilizado, após o enxágue com água mineral natural | Ponto Crítico de Controle (PCC 20 - Químico)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 O enxágue das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso deve garantir a eliminação dos resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização.	Resíduos químicos de higienização na embalagem. PCC candidato: enxágue final como barreira essencial contra resíduo significativo; requer limite validado, representatividade e retenção imediata em desvio.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida específica proposta. Q2: Sim, hipótese de etapa desenvolvida para reduzir/eliminar perigo significativo. Q3/Q4: não percorridas nesse ramo. PCC candidato; eficácia a validar. Complemento ISO: limites críticos e monitoramento a confirmar.	PCC (candidato)
Frase 2 A ausência desses resíduos deve ser comprovada por testes indicadores.	Resíduos químicos não detectados antes do envase. Componente de monitoramento do mesmo PCC de enxágue, não um segundo PCC automaticamente. Validar teste, sensibilidade, frequência, representatividade e retenção imediata das embalagens em desvio.	Árvore slide 20: Q1: Sim, teste associado ao enxágue. Q2: o teste não elimina o perigo; a medida é o enxágue. Seguir percurso da frase 1 para o mesmo PCC. Complemento ISO: teste/limites/monitoramento a validar.	PCC (candidato)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PCC (PCC candidato, condicionado à validação)

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.6.7

Enxágue final com a água mineral/natural a ser envasada.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 7.1: Lavagem em equipamento automático das embalagens sopradas no estabelecimento e enviadas imediatamente por esteira de transportadora à sala de envase por lavagem seguida de envase com água mineral natural | Ponto Crítico de Controle (PCC 16 - Físico / Biológico)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 O enxágue final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.	Recontaminação no enxágue final ou água inadequada. A identidade da água de enxágue é requisito higiênico. Se esse enxágue também for barreira essencial de remoção de resíduos, relacionar ao PCC do 4.6.6 sem duplicar o ponto crítico.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPHO (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPHO

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

_____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.6.8

Tampas não constituem veículo de contaminação.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 4.3: Laudos de Desinfecção das tampas fornecidos pelos fornecedores | Ponto de Controle de Qualidade (PC - Biológico / Regulatório)

Matriz 5.7: Desinfecção das tampas em área segregada e bica aspersora identificada, com segurança e monitoramento de gases de ozônio no ambiente, se utilizado, com POP ou IT, com Monitoramento Microbiológico e transporte em embalagem higienizada e com tampa e identificada para a entrada e saída da Sala de Envase | Ponto Crítico de Controle (PCC 13 - Biológico / Químico)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.	Contaminação microbiológica introduzida pelas tampas. PCC candidato se a medida real for desinfecção ou barreira validada essencial sem controle posterior. A frase não especifica a operação: qualificação do fornecedor e proteção de armazenamento isoladas permanecem PPR/PC. Confirmar o processo antes da aprovação.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida específica proposta. Q2: Sim, hipótese de etapa desenvolvida para reduzir/eliminar perigo significativo. Q3/Q4: não percorridas nesse ramo. PCC candidato; eficácia a validar. Complemento ISO: limites críticos e monitoramento a confirmar.	PCC (candidato)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PCC (PCC candidato, condicionado à validação)

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.6.9

Transporte imediato e protegido da higienização ao envase.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Sem correspondência direta identificada. Não atribuído um “Antes” inexistente.

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente.	Recontaminação pelo tempo entre higiene e envase. Fluxo imediato reduz exposição; verificar tempos reais e pontos de espera.	Árvore slide 20: Q1: Sim, controle descrito. Q2: Não demonstrado como etapa de eliminação/redução de perigo significativo. Q3: depende da planta e do perigo. Q4: a confirmar se Q3=Sim. Sem percurso fechado para PCC; PC provisório, sujeito à análise específica.	PC (proposta)
Frase 2 A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto.	Exposição das embalagens ao ambiente. Proximidade física é requisito de projeto do fluxo.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)
Frase 3 Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.	Deposição de contaminantes nas esteiras. Cobertura é barreira estrutural; verificar integridade e limpeza.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PC

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.6.10

Passagem ao envase por abertura exclusiva e fechável.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Sem correspondência direta identificada. Não atribuído um “Antes” inexistente.

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim, não sendo permitido o transporte manual das embalagens.	Contaminação por transporte manual ou fluxo inadequado. Abertura e transporte são condições estruturais de fluxo.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)
Frase 2 Essa abertura deve ser dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens e permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase.	Ingresso de contaminantes durante paralisação. Dimensão e fechamento da abertura são barreiras ambientais.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

_____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.6.11

Operações realizadas por funcionários capacitados.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 5.5: Capacitações dos responsáveis nos POP's e IT's | Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental)

Matriz 7.4: Capacitação dos responsáveis por POP's e IT's | Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.	Erro de higienização e contaminação das embalagens. Combina competência dos operadores com execução higiênica.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPR/PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPR/PPHO (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR/PPHO

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

_____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.6.12

POP de higienização das embalagens completo.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 5.3: Lavagem em lavadora automática com soda cáustica aquecida a 60°C, conforme Lei Estadual 10.003/2023 | Ponto Crítico de Controle (PCC 10 - Biológico / Químico)
Matriz 7.5: Desinfecção seguida de lavagem com água mineral natural em equipamento automático das embalagens descartáveis adquiridas de fornecedores ou sopradas no estabelecimento, mas não enviadas imediatamente por transportador aéreo à sala de envase | Ponto Crítico de Controle (PCC 19 - Químico / Biológico)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens.	Rotina de limpeza/desinfecção não padronizada. POP específico de higienização de embalagens.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPHO (proposta)
Frase 2 Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.	Falha de desinfecção ou resíduos de saneantes. Parâmetros devem ser validados para equipamento/embalagem; documentação não é demonstração de PCC.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPHO (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPHO

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.7.1

Envase e fechamento automáticos, garantindo vedação.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 6.6: Manutenção dos equipamentos de Tamponamento dos garraões para fechamento automático sem uso de martelos ou outros recursos manuais | Ponto Crítico de Controle (PCC 14 - Físico / Biológico)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos.	Contaminação durante envase e fechamento. Automação é controle operacional, mas não garante isoladamente segurança.	Árvore slide 20: Q1: Sim, controle descrito. Q2: Não demonstrado como etapa de eliminação/redução de perigo significativo. Q3: depende da planta e do perigo. Q4: a confirmar se Q3=Sim. Sem percurso fechado para PCC; PC provisório, sujeito à análise específica.	PC (proposta)
Frase 2 O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural.	Ingresso de contaminantes por falha de fechamento. PCC candidato se a vedação for barreira essencial para perigo significativo sem etapa posterior eficaz. Validar critério de integridade, verificação representativa/automática, rejeição e rastreabilidade das embalagens afetadas.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida preventiva proposta. Q2: Não necessariamente elimina o perigo. Q3: Sim, hipótese de perigo significativo sem a barreira. Q4: Não, hipótese de ausência de controle posterior. PCC candidato; validar estas premissas. Complemento ISO: limites e monitoramento a confirmar.	PCC (candidato)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PCC (PCC candidato, condicionado à validação)

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.7.2

Sala de envase em adequado estado de higiene e conservação.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 6.3: Limpeza e desinfecção da sala de paramentação e da sala de envase antes e após as operações de envase, durante paradas e sempre que for necessário | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário Crítico)

Matriz 8.3: Limpeza e desinfecção da sala de paramentação e da sala de envase antes e após as operações de envase, durante paradas e sempre que for necessário | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário Crítico)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação.	Contaminação ambiental da sala de envase. Combina conservação e rotina de higiene.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPR/PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 2 O piso, a parede, o teto e a porta devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável.	Sujidade e impossibilidade de limpeza das superfícies. Características construtivas de áreas limpas.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)
Frase 3 A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação.	Entrada de contaminantes pela porta. Fechamento e ajuste são barreiras estruturais.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR/PPHO

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.7.3

Adição de CO₂, quando houver, integrada à linha.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Sem correspondência direta identificada. Não atribuído um “Antes” inexistente.

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.	Contaminação na adição de CO ₂ . Integração evita manipulações adicionais; confirmar qualidade do gás e integridade do circuito.	Árvore slide 20: Q1: Sim, controle descrito. Q2: Não demonstrado como etapa de eliminação/redução de perigo significativo. Q3: depende da planta e do perigo. Q4: a confirmar se Q3=Sim. Sem percurso fechado para PCC; PC provisório, sujeito à análise específica.	PC (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PC

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

_____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.7.4

Medidas estruturais e de ventilação para minimizar contaminação.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 6.1: Manutenção dos aparelhos de Ar Condicionado e de Exaustão (Mensal, Trimestral, Semestral e Anual conforme PMOC) e limpeza e desinfecções de seus filtros e das superfícies/carcaças dos aparelhos e suas respectivas turbinas ou Hélices antes de cada envase diário / turno para liberações da linha p/ envase | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário / Estrutural)

Matriz 8.1: Manutenção dos aparelhos de Ar Condicionado e de Exaustão (Mensal, Trimestral, Semestral e Anual conforme PMOC) e limpeza e desinfecções de seus filtros e das superfícies/carcaças dos aparelhos e suas respectivas turbinas ou Hélices antes de cada envase diário / turno para liberações da linha p/ envase | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário / Estrutural)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação.	Contaminação ambiental no envase. Exigência geral de medidas higiênicas; identificar as medidas reais.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPR/PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 2 A sala de envase deve possuir piso com inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas contra quebras e ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d'água.	Condensação, drenagem inadequada e fragmentos de luminárias. Controles de projeto e infraestrutura da sala.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR/PPHO

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.7.5

Acesso restrito por antesala com recursos adequados para higiene das mãos.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 10.7: Higiene Pessoal, Paramentação e Barreiras Sanitárias dos Manipuladores | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala.	Ingresso de pessoas e contaminantes. Restrição de acesso e barreira sanitária são condições básicas.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)
Frase 2 A antesala da sala de envase deve possuir lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto anti-séptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.	Contaminação pelas mãos dos manipuladores. Recursos de higiene das mãos e sua operação formam barreira higiênica.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPR/PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPR/PPHO (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR/PPHO

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.7.6

Uniformes limpos e exclusivos da sala de envase.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 6.4: Utilização de Uniformes exclusivos na sala de envase, guardados em armários na sala de paramentação e trocados diariamente, incluindo barreira física para delimitar a área suja e a área limpa após a colocação do Uniforme (bota branca exclusiva à sala de envase, jaleco descartável ou exclusivo, touca e Máscara descartável) | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico)

Matriz 8.4: Utilização de Uniformes exclusivos na sala de envase, guardados em armários na sala de paramentação e trocados diariamente, incluindo barreira física para delimitar a área suja e a área limpa após a colocação do Uniforme (bota branca exclusiva à sala de envase, jaleco descartável ou exclusivo, touca e Máscara descartável) | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.	Contaminação por uniformes. Higiene pessoal e exclusividade de vestuário.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPR/PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPR/PPHO (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR/PPHO

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.7.8

Higienização da sala/equipamentos e desmonte quando aplicável.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 6.8: Limpeza e Desinfecção da envasadora, incluindo reservatórios Temporários, Mangueiras, bicos e batentes de vedação dos garrafões com Testes Microbiológicos ou de ATP para liberação da Linha (Opcional) antes do envase com fim de aprovar a Desinfecção | Ponto Crítico de Controle (PCC 15 - Biológico / Higiene Crítica)

Matriz 6.10: Desmonte Mecânico, Abertura de Bicos e Higienização contra Biofilmes no Envase | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Higiene Crítica contra Biofilmes)

Matriz 8.7: Limpeza e Desinfecção da envasadora, incluindo reservatórios Temporários, Mangueiras, bicos e batentes de vedação dos garrafões com Testes Microbiológicos ou de ATP para liberação da Linha (Opcional) antes do envase com fim de aprovar a Desinfecção | Ponto Crítico de Controle (PCC 21 - Biológico / Higiene Crítica)

Matriz 8.9: Desmonte Mecânico, Abertura de Bicos e Higienização contra Biofilmes no Envase | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Higiene Crítica contra Biofilmes)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho.	Recontaminação microbiológica no contato final com a água. PCC candidato somente para higienização validada de superfícies de contato da envasadora quando essencial contra perigo significativo sem controle posterior. Limpeza de piso/parede da sala permanece PPHO; distinguir as medidas dentro da frase.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida específica proposta. Q2: Sim, hipótese de etapa desenvolvida para reduzir/eliminar perigo significativo. Q3/Q4: não percorridas nesse ramo. PCC candidato; eficácia a validar. Complemento ISO: limites críticos e monitoramento a confirmar.	PCC (candidato)
Frase 2 Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na frequência definida pelo estabelecimento industrial.	Biofilmes em componentes internos. Desmonte integra higienização e precisa ter eficácia verificada.	Árvore slide 20: Q1: Sim, medida de higiene/suporte. Q2: não demonstrada como etapa crítica específica. Q3: significância residual depende da planta. Q4: verificar se houver perigo significativo. PPHO proposto para a rotina; higiene não exclui análise de PCC.	PPHO (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PCC (PCC candidato, condicionado à validação)

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.10.1

Controle de qualidade implementado e documentado.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 9.1: Análises Microbiológicas de Lote e Liberação Paramétrica do Produto Finished | Ponto Crítico de Controle (PCC 22 - Biológico / Regulatório)

Matriz 9.12: Documentação do laboratório de controle de qualidade com o arquivamento de todos os documentos, registro em caderno do analista e registro em planilha das análises internas e externas com rastreabilidade dos meios | Ponto de Controle de Qualidade (PC - Documental / Rastreabilidade)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 O estabelecimento industrial deve implementar e documentar o controle de qualidade da água mineral natural, da água natural, das embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono.	Perigos não detectados e liberação indevida. Sistema de controle de qualidade e documentação são controle/verificação; não uma etapa crítica única.	Árvore slide 20: Q1: Sim, controle descrito. Q2: Não demonstrado como etapa de eliminação/redução de perigo significativo. Q3: depende da planta e do perigo. Q4: a confirmar se Q3=Sim. Sem percurso fechado para PCC; PC provisório, sujeito à análise específica.	PC (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PC

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.10.2

Análises em laboratório próprio ou terceirizado.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 9.2: Implementação do laboratório de controle de qualidade com o atendimento à Res. RDC 512/21, incluindo área segregada para a autoclave | Programa de Pré-Requisitos (PPR / Regulatório)

Matriz 9.13: Analista com formação compatível com o exercício da profissão e com carga horária compatível com os dias / turnos de envase | Programa de Pré-Requisitos (PPR - Recursos Humanos / Regulatório)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 As análises laboratoriais para o controle e o monitoramento da qualidade da água mineral natural e da água natural devem ser realizadas em laboratório próprio ou terceirizado	Resultados analíticos inválidos. Competência e disponibilidade do laboratório são suporte ao sistema de controle.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.10.3

Análises microbiológicas e contaminantes químicos atendem à legislação.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 9.1: Análises Microbiológicas de Lote e Liberação Paramétrica do Produto Finished | Ponto Crítico de Controle (PCC 22 - Biológico / Regulatório)

Matriz 9.7: Metodologias de análise físico-química de pH, condutividade e temperatura e microbiológica com método adequado ou validado, dentro do prazo de validade | Ponto de Controle de Qualidade (PC - Técnico / Regulatório)

Matriz 9.14: Realização de análise mensal externa de 5 unidades de um mesmo lote, em conformidade com o plano de amostragem de 3 classes (n=5, c=0) determinado pela IN 161/22 e em estrito atendimento à Portaria SUVISA 4325 de 26/12/2025 | Ponto Crítico de Controle (PCC 25 - Regulatório / Validação Externa / Controle de Biofilme)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 As análises microbiológicas e de contaminantes químicos da água mineral natural e da água natural devem atender ao disposto em legislação específica.	Contaminantes biológicos e químicos não conformes. Ensaio verificam a conformidade; resultados tardios não equivalem a monitoramento em tempo real de PCC.	Árvore slide 20: Q1: Sim, controle descrito. Q2: Não demonstrado como etapa de eliminação/redução de perigo significativo. Q3: depende da planta e do perigo. Q4: a confirmar se Q3=Sim. Sem percurso fechado para PCC; PC provisório, sujeito à análise específica.	PC (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PC

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.10.4

Plano de amostragem executado, com locais, parâmetros, frequência e limites.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 9.1: Análises Microbiológicas de Lote e Liberação Paramétrica do Produto Finished | Ponto Crítico de Controle (PCC 22 - Biológico / Regulatório)

Matriz 9.14: Realização de análise mensal externa de 5 unidades de um mesmo lote, em conformidade com o plano de amostragem de 3 classes (n=5, c=0) determinado pela IN 161/22 e em estrito atendimento à Portaria SUVISA 4325 de 26/12/2025 | Ponto Crítico de Controle (PCC 25 - Regulatório / Validação Externa / Controle de Biofilme)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 O estabelecimento industrial deve estabelecer e executar plano de amostragem, especificando o número de amostras, o local de coleta, os parâmetros analíticos e a frequência a ser realizada, envolvendo as diversas etapas da industrialização.	Amostragem incapaz de detectar falhas. Plano orienta verificação de processo e produto, não elimina o perigo.	Árvore slide 20: Q1: Sim, controle descrito. Q2: Não demonstrado como etapa de eliminação/redução de perigo significativo. Q3: depende da planta e do perigo. Q4: a confirmar se Q3=Sim. Sem percurso fechado para PCC; PC provisório, sujeito à análise específica.	PC (proposta)
Frase 2 Deve ainda, definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas, segundo o plano de amostragem estabelecido.	Aceitação de amostras não conformes. Limites de aceitação analítica não são automaticamente limites críticos de uma etapa.	Árvore slide 20: Q1: Sim, controle descrito. Q2: Não demonstrado como etapa de eliminação/redução de perigo significativo. Q3: depende da planta e do perigo. Q4: a confirmar se Q3=Sim. Sem percurso fechado para PCC; PC provisório, sujeito à análise específica.	PC (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PC

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.10.5

Composição da água envasada equivalente à fonte/poço conforme análise competente.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Sem correspondência direta identificada. Não atribuído um “Antes” inexistente.

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente do Ministério das Minas e Energia.	Alteração de composição e identidade da água. Comparação analítica verifica conservação da identidade e possíveis alterações.	Árvore slide 20: Q1: Sim, controle descrito. Q2: Não demonstrado como etapa de eliminação/redução de perigo significativo. Q3: depende da planta e do perigo. Q4: a confirmar se Q3=Sim. Sem percurso fechado para PCC; PC provisório, sujeito à análise específica.	PC (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PC

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

_____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.10.6

Medidas corretivas documentadas em caso de desvios.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Sem correspondência direta identificada. Não atribuído um “Antes” inexistente.

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos.	Continuidade de operação em desvio. Medidas corretivas integram gestão de não conformidades; a frase não identifica um PCC específico.	Árvore slide 20: Q1: Sim, controle descrito. Q2: Não demonstrado como etapa de eliminação/redução de perigo significativo. Q3: depende da planta e do perigo. Q4: a confirmar se Q3=Sim. Sem percurso fechado para PCC; PC provisório, sujeito à análise específica.	PC (proposta)
Frase 2 Essas medidas devem estar documentadas.	Perda de rastreabilidade das correções. Documentação das decisões e ações é suporte de gestão.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PC

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.12.6

Documentação comprova a qualidade de cada carga de CO₂.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Sem correspondência direta identificada. Não atribuído um “Antes” inexistente.

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 O estabelecimento industrial deve dispor de documentação que comprove a qualidade de cada carga do dióxido de carbono.	Impurezas químicas ou microbiológicas no CO ₂ . Conferência por carga é controle de recebimento; validar representatividade e qualidade do fornecedor.	Árvore slide 20: Q1: Sim, controle descrito. Q2: Não demonstrado como etapa de eliminação/redução de perigo significativo. Q3: depende da planta e do perigo. Q4: a confirmar se Q3=Sim. Sem percurso fechado para PCC; PC provisório, sujeito à análise específica.	PC (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PC

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

_____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.11.1

Manipuladores supervisionados e capacitados periodicamente.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 10.1: POPs, ITs e registros de capacitação dos manipuladores com a frequência, conteúdo e método de avaliação, incluindo: DTA (Doenças Transmitidas por Alimentos), Higiene pessoal e Manipulação Higiênica de Alimentos | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico)

Matriz 10.5: Certificados de capacitação dos manipuladores responsáveis pelas operações de desinfecção da captação, condução, reservatório, envase e demais POPs e ITs da envasadora | Programa de Pré-Requisitos (PPR - Capacitação Crítica da Operação)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos.	Falhas de manipulação por falta de competência. Supervisão e capacitação são pré-requisitos comportamentais.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.11.2

Responsabilidade pela industrialização exercida por responsável técnico/legal/proprietário.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 10.2: Responsável Técnico (RT) com CRT (Cédula de Regularidade Técnica) pela Envasadora de água mineral em garrações retornáveis, de acordo com a Lei Estadual 10.003/2023 | Ponto de Controle de Qualidade (PC - Regulatório / Responsabilidade Técnica)

Matriz 10.3: Responsável Técnico (RT) com CRT pelo Controle de Qualidade da Envasadora, conforme Res. RDC 512/21, podendo ser o mesmo RT pela Envasadora de garrações retornáveis e/ou descartáveis se o Conselho incluir a atribuição competitiva | Ponto de Controle de Qualidade (PC - Regulatório / Gestão de Laboratório)

Matriz 10.6: Responsável pela industrialização de envasadora só de descartáveis exercido por responsável legal, conforme Res. RDC 173/06 | Ponto de Controle de Qualidade (PC - Regulatório / Estrutura Organizacional)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 A responsabilidade pela industrialização da água mineral natural e da água natural deve ser exercida pelo responsável técnico, responsável legal ou proprietário do estabelecimento industrial.	Ausência de governança e responsabilidade técnica. Designação de responsabilidade integral gestão; confirmar exigências de habilitação aplicáveis.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.11.3

Responsável com curso mínimo de 40 horas nos conteúdos exigidos.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 10.4: Curso de 40 horas do RT da Envasadora de garrações retornáveis ou do Responsável Legal se for envasadora de descartáveis, válido só por 2 anos em atendimento à Portaria SUVISA 4325/25 | Ponto de Controle de Qualidade (PC - Técnico / Regulatório Obrigações)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas ;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC.	Falta de competência da liderança industrial. Formação de 40 horas é requisito de competência, sem controle direto de perigo na etapa.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

_____ Revisor: _____ Data: _____

DEPOIS - Item 4.11.4

Certificados de capacitação datados, com carga horária e conteúdo programático.

ANTES - correspondência temática com a matriz enviada

Matriz 10.1: POPs, ITs e registros de capacitação dos manipuladores com a frequência, conteúdo e método de avaliação, incluindo: DTA (Doenças Transmitidas por Alimentos), Higiene pessoal e Manipulação Higiênica de Alimentos | Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico)

Matriz 10.5: Certificados de capacitação dos manipuladores responsáveis pelas operações de desinfecção da captação, condução, reservatório, envase e demais POPs e ITs da envasadora | Programa de Pré-Requisitos (PPR - Capacitação Crítica da Operação)

Classificação anterior das frases: não informada na matriz. Referência complementar de perigos: apresentação, slides 14-19.

Frase do item	Perigo / razão da proposta	Análise pela árvore decisória	DEPOIS
Frase 1 O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático dos cursos.	Impossibilidade de comprovar capacitação. Certificados e conteúdo programático são evidência documental de competência.	Árvore slide 20: Q1: suporte, infraestrutura ou evidência de gestão. Q2: não é uma etapa específica de eliminação do perigo. Q3/Q4: avaliar a operação real, não o requisito de suporte isolado. PPR proposto; não atribuir PCC a documento/capacitação por associação.	PPR (proposta)

DEPOIS - proposta consolidada do item: PPR

Confirmar na revisão: perigo significativo, medida concreta, eficácia, frequência, critérios de ação/limites e tratamento do produto em desvio. Aprovação ou ajuste:

____ Revisor: _____ Data: _____

Resumo - antes e depois por item

Antes: classificações dos tópicos associados por assunto na matriz enviada. A numeração da matriz difere da do Guia; não é uma comparação direta de frases. Depois: proposta consolidada pelo pior caso das frases. * PCC candidato, sujeito à validação técnica.

4.1 - Captação

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.1.1	Área circundante à casa de proteção pavimentada, limpa, livre de focos de insalubridade e com drenagem de águas pluviais.	1.3: PPR/PPHO	PPR/PPHO
4.1.2	Casa de proteção em condição higiênico-sanitária satisfatória e torneira específica para coleta de amostras.	1.2: PPR/PPHO; 1.3: PPR/PPHO	PPR/PPHO
4.1.3	Limpeza/desinfecção da captação por funcionários capacitados, com registros.	1.2: PPR/PPHO; 1.3: PPR/PPHO; 1.4: PPR	PPR/PPHO

4.2 - Condução

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.2.2	Canalização com materiais adequados ao contato com alimentos; superfícies lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e higienizáveis.	2.1: PCC	PPR
4.2.7	Higienização da canalização por funcionários capacitados e manutenção dos registros.	2.2: PPR/PPHO; 2.5: PPR	PPR/PPHO
4.2.8	Higienização contempla, quando aplicável, desmonte; frequência e medidas corretivas.	2.3: PPR/PPHO	PPHO
4.2.9	POP de higienização da canalização com método, princípios ativos, concentração, contato, temperatura e frequência.	2.2: PPR/PPHO	PPHO

4.3 - Reservatórios

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.3.2	Reservatório com material adequado, superfícies íntegras, sem vazamentos e permitindo inspeção interna.	3.3: PPR/PPHO; 3.6: PPR/PPHO	PPR

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.3.3	Extravasor protegido, filtro de ar microbiológico, retenção/fecho hídrico, esvaziamento, torneira de amostra e troca de filtros registrada.	3.1: PCC; 3.2: PCC	PCC *
4.3.4	Inspeção visual do reservatório na frequência definida e medidas corretivas.	3.3: PPR/PPHO	PC
4.3.5	Higienização do reservatório por funcionário capacitado e registrada.	3.5: PPR; 3.7: PCC	PPR/PPHO
4.3.6	POP de higienização do reservatório completo.	3.7: PCC	PPHO

4.5 - Recepção de embalagens e insumos

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.5.2	Recepção de retornáveis em área distinta dos demais insumos.	Sem correspondência direta	PPR
4.5.3	Inspeção dos insumos na recepção; saneantes regularizados; reprovação quando fora da especificação.	4.1: PC	PC
4.5.4	Avaliação individual das embalagens retornáveis quanto a aparência, resíduos, odor e alterações.	5.1: PCC	PCC *
4.5.6	Insumos reprovados devolvidos ou segregados, com destino final registrado.	4.1: PC	PC
4.5.8	POP de recepção das embalagens.	4.1: PC	PC

4.6 - Higienização de embalagens

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.6.3	Embalagens de primeiro uso adquiridas submetidas a enxágue automático com solução desinfetante, quando aplicável.	7.5: PCC	PCC *
4.6.4	Pré-lavagem das embalagens retornáveis.	5.2: PCC	PPHO
4.6.5	Limpeza e desinfecção automática das embalagens retornáveis.	5.3: PCC	PCC *
4.6.6	Teste indicador comprova ausência de resíduos químicos.	5.4: PCC; 7.6: PCC	PCC *

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.6.7	Enxágue final com a água mineral/natural a ser envasada.	7.1: PCC	PPHO
4.6.8	Tampas não constituem veículo de contaminação.	4.3: PC; 5.7: PCC	PCC *
4.6.9	Transporte imediato e protegido da higienização ao envase.	Sem correspondência direta	PC
4.6.10	Passagem ao envase por abertura exclusiva e fechável.	Sem correspondência direta	PPR
4.6.11	Operações realizadas por funcionários capacitados.	5.5: PPR; 7.4: PPR	PPR/PPHO
4.6.12	POP de higienização das embalagens completo.	5.3: PCC; 7.5: PCC	PPHO

4.7 - Envase

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.7.1	Envase e fechamento automáticos, garantindo vedação.	6.6: PCC	PCC *
4.7.2	Sala de envase em adequado estado de higiene e conservação.	6.3: PPR/PPHO; 8.3: PPR/PPHO	PPR/PPHO
4.7.3	Adição de CO ₂ , quando houver, integrada à linha.	Sem correspondência direta	PC
4.7.4	Medidas estruturais e de ventilação para minimizar contaminação.	6.1: PCC; 8.1: PPR/PPHO	PPR/PPHO
4.7.5	Acesso restrito por antesala com recursos adequados para higiene das mãos.	10.7: PPR/PPHO	PPR/PPHO
4.7.6	Uniformes limpos e exclusivos da sala de envase.	6.4: PPR/PPHO; 8.4: PPR/PPHO	PPR/PPHO
4.7.8	Higienização da sala/equipamentos e desmonte quando aplicável.	6.8: PCC; 6.10: PPR/PPHO; 8.7: PCC; 8.9: PPR/PPHO	PCC *

4.10 - Controle da qualidade

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.10.1	Controle de qualidade implementado e documentado.	9.1: PCC; 9.12: PC	PC
4.10.2	Análises em laboratório próprio ou terceirizado.	9.2: PPR; 9.13: PPR	PPR

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.10.3	Análises microbiológicas e contaminantes químicos atendem à legislação.	9.1: PCC; 9.7: PC; 9.14: PCC	PC
4.10.4	Plano de amostragem executado, com locais, parâmetros, frequência e limites.	9.1: PCC; 9.14: PCC	PC
4.10.5	Composição da água envasada equivalente à fonte/poço conforme análise competente.	Sem correspondência direta	PC
4.10.6	Medidas corretivas documentadas em caso de desvios.	Sem correspondência direta	PC
4.12.6	Documentação comprova a qualidade de cada carga de CO ₂ .	Sem correspondência direta	PC

4.11 - Responsáveis e manipuladores

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.11.1	Manipuladores supervisionados e capacitados periodicamente.	10.1: PPR/PPHO; 10.5: PPR	PPR
4.11.2	Responsabilidade pela industrialização exercida por responsável técnico/legal/proprietário.	10.2: PC; 10.3: PC; 10.6: PC	PPR
4.11.3	Responsável com curso mínimo de 40 horas nos conteúdos exigidos.	10.4: PC	PPR
4.11.4	Certificados de capacitação datados, com carga horária e conteúdo programático.	10.1: PPR/PPHO; 10.5: PPR	PPR